

F9 – Elektromagnetism, strålningskällor

- E- och M-fält, samt EM-strålning
- Egenskaper hos elektriska- och magnetiska fält samt elektromagnetiska vågor
- Karakteristiska vågimpedansen Z_0 i luft.
- Kritiskt avstånd från strålningskälla.
- Oavsiktliga antenner.
- Öönskade strålkällor.
- Strålning från kablar, kretsar, "pigtaills"

Läs: Kompendiet bilaga 1, Kap 1, Kap 6

De fyra grundkrafterna

- **Kärnkraft**
- ***Elektromagnetisk kraft***
- **Svag kärnkraft**
- **Gravitationskraft**

The Fundamental Forces

Interaction	Mediators	Relative strength	Long-distance behavior	Range (m)
Strong Nuclear force	gluons	1	1	10^{-15}
Electromagnetic force	photons	10^{-2}	$\frac{1}{r^2}$	∞
Weak Nuclear force	W and Z bosons	10^{-14}	$\frac{1}{r} e^{-m_{W,Z}r}$	10^{-18}
Gravitation	gravitons	10^{-38}	$\frac{1}{r^2}$	∞

De fyra grundläggande krafter som styr universum är:

Kärnkraft – starkaste av alla fyra, verkar på korta avstånd i atomerna (strong nuclear force).

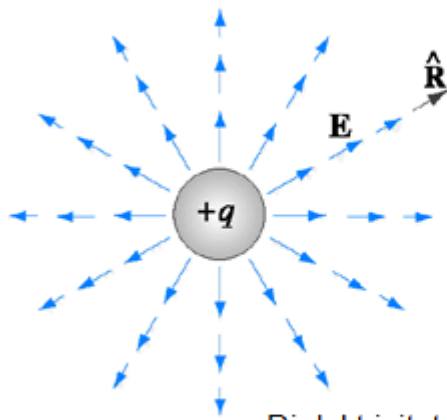
Elektromagnetisk kraft – styrka 10^{-2} jämfört med kärnkraft, verkar mellan atomer och molekyler.

Svag kärnkraft – styrka 10^{-14} av kärnkraften, verkar på radioaktiva partiklar.

Gravitationskraft – styrka 10^{-38} svagaste av alla fyra, verkar på stora avstånd i rymden bl. a. mellan himlens kroppar.

Det är elektromagnetisk kraft som är av intresse här.

Elektrisk fält E



$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{R}} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad [V/m]$$

q = laddningens storlek

R = avståndet från q

$\hat{\mathbf{R}}$ = Enhetsvektor (=1/-1)

Dielektricitetskonstant (permittivitet) $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$

ϵ_r = dielektricitetsstal = 1 i vacuum

$\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} [F/m]$

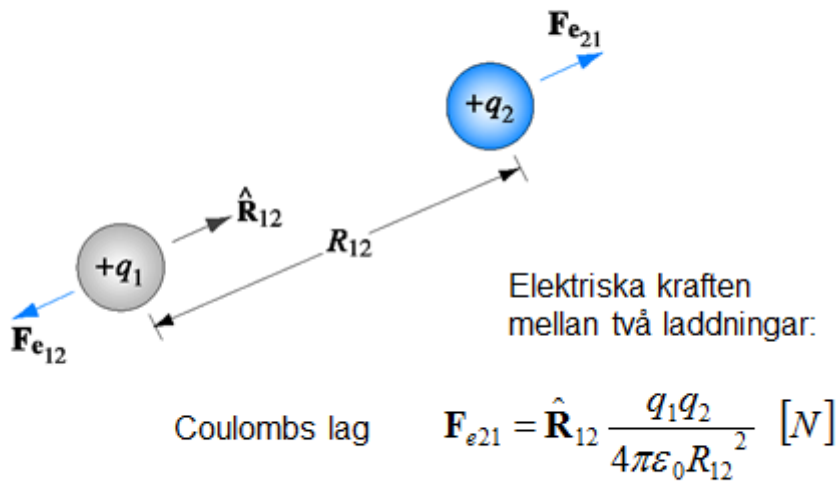
Definitionen av ett elektriskt fält visas på bilden ovan.

R är avståndet mellan laddningen q och mätpunkten. Vektorn R är radialvektor pekande från laddningen. Det elektriska fältet har två viktiga egenskaper.

Konsivering av elektrisk laddning – **Nettoladdning kan inte uppstå eller försvinna.**

Superposition – **Den resulterande vektorn för ett elektriskt fält i en given punkt av rymden är vektorsumman av alla elektriska fält (vektorer) som finns i denna punkt.**

Elektrisk kraft

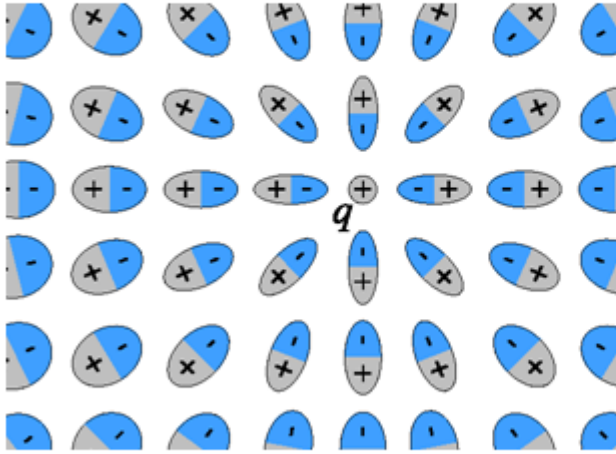


Elektromagnetisk kraft består av en elektrisk kraft $\mathbf{F}_e$ och en magnetisk kraft $\mathbf{F}_m$. Den elektriska kraften beror på objektets elektriska laddning som kan vara positiv eller negativ. Storleken på en elektrons laddning är en Coulomb. Laddningar med samma polaritet stöter bort varandra medan laddningar med olika polaritet attraherar varandra. Kraften agerar längs en rak linje mellan laddningar. Kraftens storlek beror på produkten av laddningarna och är omvänt proportionell mot avståndet mellan laddningarna i kvadrat. Detta kallas Coulombs lag. Coulomb [C] = [As] är SI-enheten för elektrisk laddning. 1 coulomb är laddningen som under 1 sekund passerar genom en ledare där strömstyrkan är 1 ampere.

$\mathbf{F}_{e21}$ är den elektriska kraften som verkar på laddningen q_2 från laddningen q_1 . Vektorn $\mathbf{R}_{12}$ är en enhetsvektor pekande från q_1 mot q_2 . $|\mathbf{R}_{12}|$ är avståndet mellan laddningarna och dielektricitetskonstanten $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ [F/m]}$.

Observera att detta gäller under ideala omständigheter, dvs. i rymden och med antagande att det inte finns där några andra laddningar.

Elektrisk flödestäthet (förskjutning)



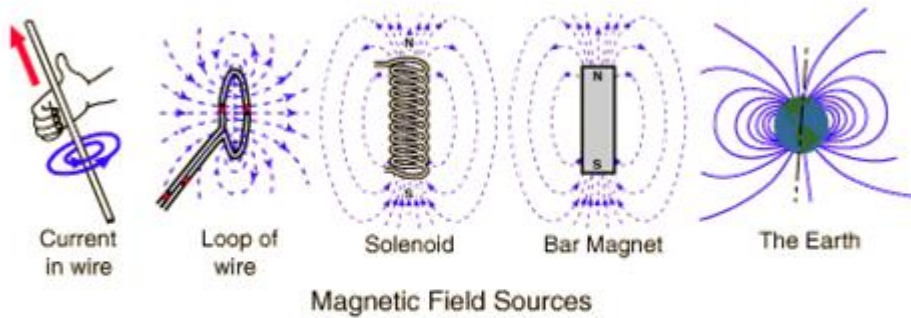
$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{R}} \frac{q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad [\text{C/m}^2]$$

Närvaro av materia förändrar det elektriska fältet så att atomer och molekyler runt om en laddning polariseras.

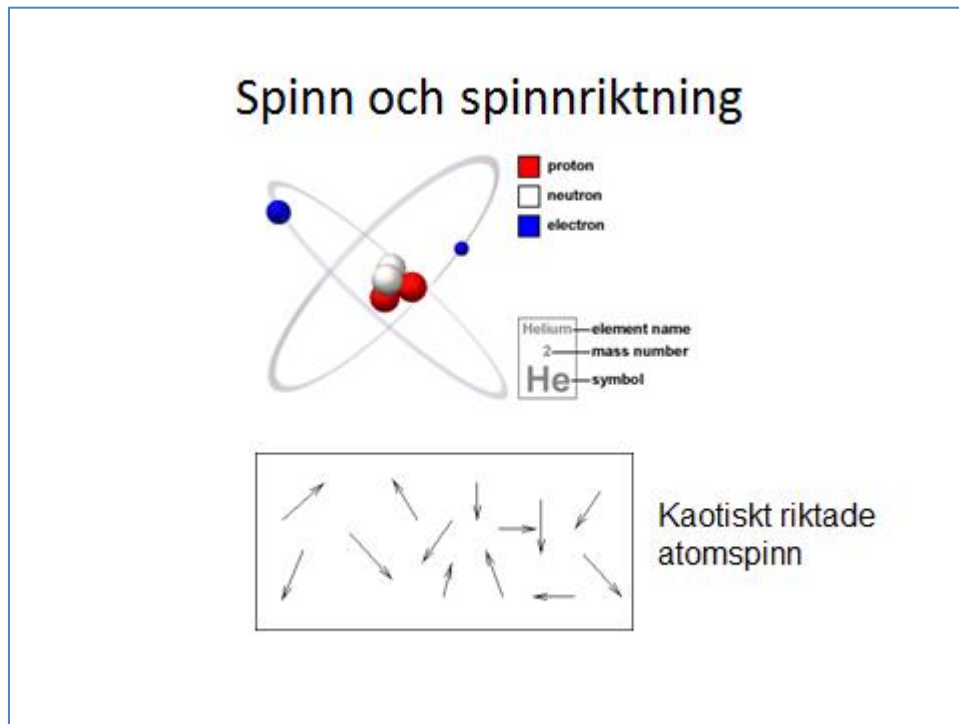
Förändringen beskrivs i dessa formler som tillämpas för att bestämma fältets styrka i en given punkt. D kallas förskjutningen.

Magnetisk kraft



Mycket tidigt (800 f.Kr.) upptäcktes en annan kraft, den magnetiska kraften. Det är en kraft med vilken vissa mineraler som t.ex. magnetit attraherar till sig järnpartiklar. På 1400 talet upptäcktes att en nål placerad på en magnetit antar olika riktningar beroende på var på stenen man placerar den. Detta ledde till slutsatsen att magnetisk kraft verkar längst linjer. Dessa linjer omsluter magneten och de passerar alla genom två punkter på magneten som ligger längst bort från varandra. Punkterna kallades för syd- respektive nordpol på magneten och linjerna för fältlinjer.

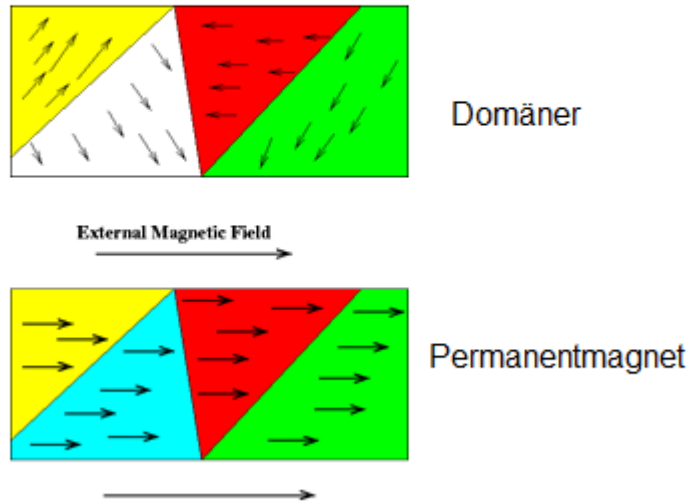
Mycket senare har man konstaterat att magnetiska fält också orsakas av elektrisk ström i olika former. Det kan vara en mikroskopisk ström i en atom eller en makroskopisk ström i en elektrisk ledare.



Magnetisk kraft och magnetiskt fält för permanenta magneter kommer från de mikroskopiska elektriska strömmar som finns i alla ämnen på molekyl- och atomnivå. Elektroner snurrar rund kärnan i varje atom och utgör en elektrisk ström fast en mycket svag sådan.

Spinn av en atom är en superposition av elektronspinn i en atom. I de flesta ämnen är atomspinn riktat kaotiskt åt olika håll.

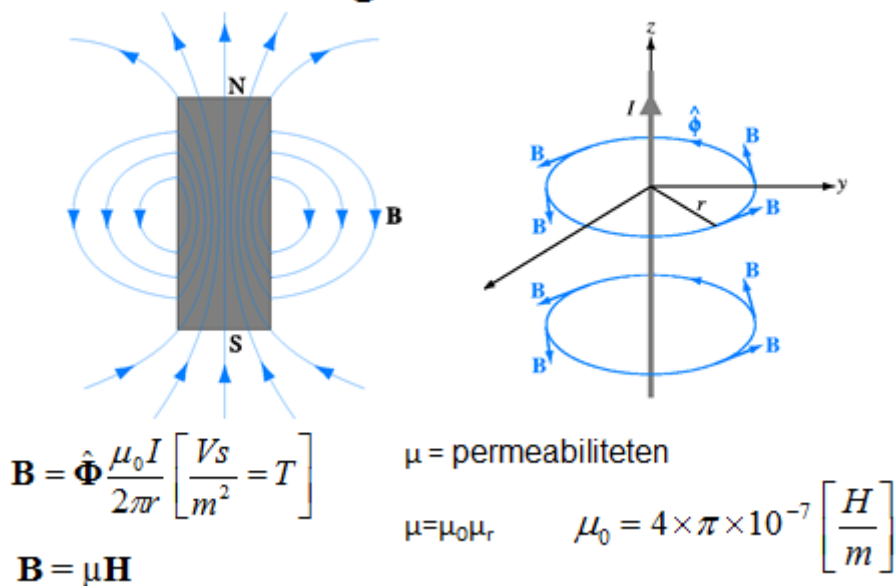
Domänbildning



I andra ämnen bildas domäner där spinn är riktat åt samma håll.

Det finns även ämnen som magnetit som bildar en enda stor domän av atomspinn. I andra ämnen kan ett externt magnetiskt rikta in mindre domäner mot samma håll och bilda en tillfällig permanentmagnet. Sker detta med hjälp av ledare lindad runt ett ferromagnetiskt ämne kallas den för elektromagnet.

Magnetiskt fält



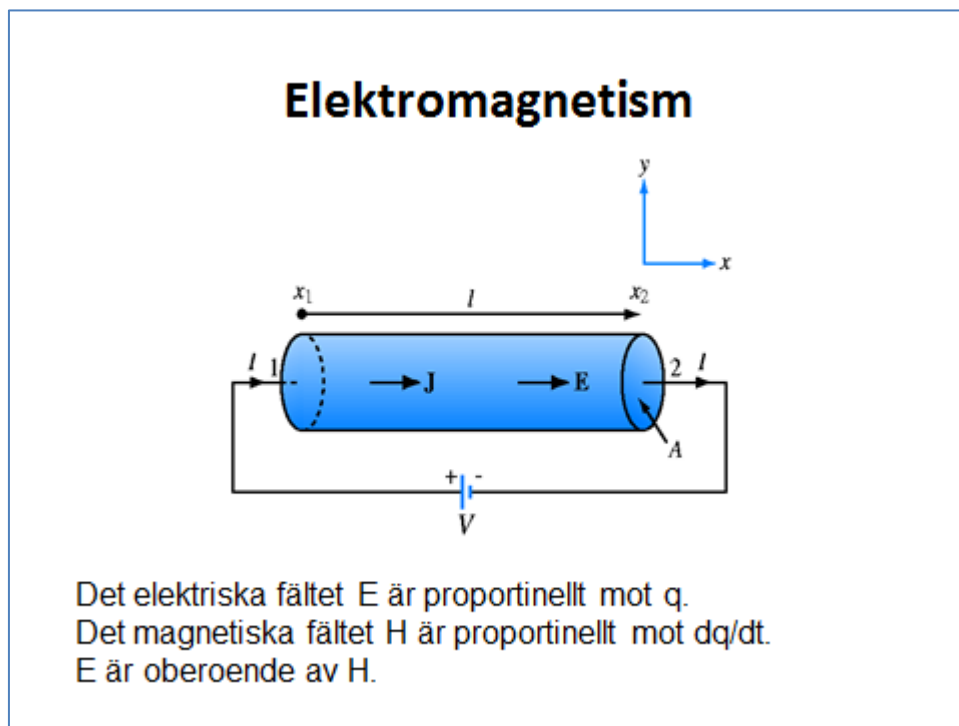
Linjer av magnetiskt fält bildar ett flöde. Dess täthet betecknas med **B** och mäts i Tesla [T].

Att beskriva en permanent magnet är svårt. Det är lättare att tänka sig en lång ledare som det går en elektrisk ström genom och beskriva det magnetiska fältet som uppstår i närheten av den.

Flödestätheten i förhållande till strömmen som orsakar fältet definieras som på bilden. μ_0 är den magnetiska permeabiliteten i vakuum.

Vidare är **r** avståndet från tråden, **vektor Φ** är en azimuthal enhetsvektor som riktar fältet längs en tangent till en cirkel rund strömmen som orsakar fältet.

Som i fallet med det elektriska fältet har vi att $\mu = \mu_0 \mu_r$ där μ_r är relativa permeabiliteten i det aktuella mediet. Vidare har vi att magnetiska fältstyrkan $H = B / \mu_0 \mu_r$.



Vi kan konstatera att en statisk laddning orsakar ett statiskt elektriskt fält med styrkan **E**, där **E** är proportionell mot q .

Vidare har det framkommit att statisk elektrisk ström (likström) orsakar ett statiskt magnetiskt fält med styrkan **H**, där **H** är proportionell mot I (dvs. dq/dt).

Eftersom q och dq/dt inte beror av varandra kan man dra slutsatsen att **E** och **H** är oberoende så länge strömmen I är konstant!

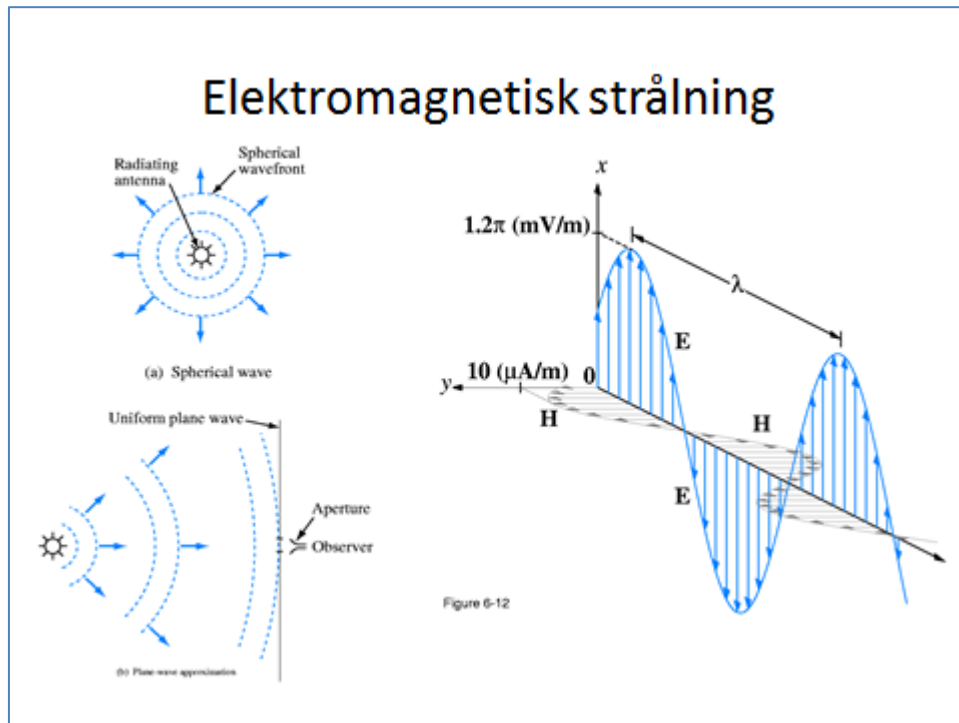
För att belysa giltigheten av detta faktum kan man föreställa sig ett litet avsnitt av en stråle av laddade partiklar. Partiklarna rör sig med en konstant hastighet längs avsnittet. Partiklar som rör sig med konstant hastighet utgör en elektrisk likström.

Det **elektriska fält** som orsakas av partiklarna beror på **laddningsmängden** i avsnittet.

Det **magnetiska fältet** beror inte på den totala laddningen som finns i avsnittet utan på **antalet partiklar** (laddningar) som passerar avsnittet **per tidsenhet**. En **liten mängd** laddningar som rör sig **mycket snabbt** genom avsnittet kan utgöra samma strömstyrka som en **stor mängd** laddningar med **låg hastighet**.

Styrkan av det magnetiska fältet (H) blir detsamma i båda fallen medan styrka av det elektriska fältet (E) är olika.

Ett statiskt elektriskt fält och ett statiskt magnetiskt fält är oberoende av varandra. Var och ett av dem utgör ett specialfall av elektromagnetism.



Dynamiskt fält

Ett dynamisk elektromagnetiskt fält är ett generellt fall av elektromagnetism som omfattar tidsvariabelt fält inducerade av tidsvariabla källor, dvs. av tidsvariabla strömmar och en tidsvariabel laddningstäthet.

Om strömstyrkan av rörliga laddade partiklar ändrar sig med tiden så ändrar sig också totala mängden laddning som finns i en del av partikelstrålen. På det sättet är ett tidsvariabelt magnetiskt fält kopplat till det tidsvariabla elektriska fältet.

Man kan säga att tidsvariabla magnetiska fält inducerar tidsvariabla elektriskt fält och omvänt.

Elektromagnetiska fält är den tredje formen av elektromagnetism efter statiskt elektriskt fält och statiskt magnetiskt fält.

Tre grundläggande parametrar

- $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ = dielektricitetskonstanten [F/m]
- $\mu = \mu_r \mu_0$ = magnetisk permeabilitet [H/m]
- $\sigma = \sigma_r \sigma_0$ = konduktivitet [S/m]

$\sigma_r = 0$ Isolator

$\sigma_r = \infty$ Supraledare

Resistivitet $\rho = \frac{1}{\sigma}$

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

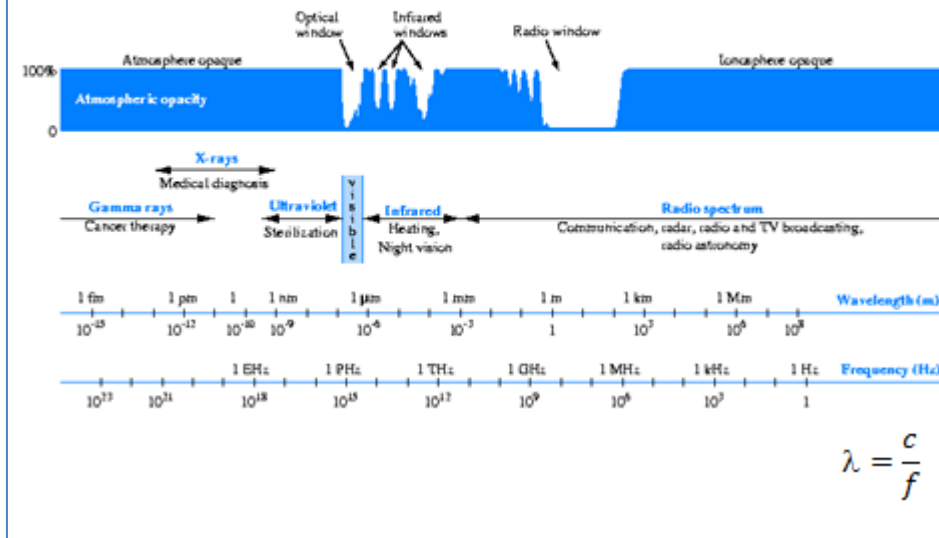


Elektriska och magnetiska egenskaper av material beror på tre parametrar. Två av dem är redan presenterade, det är ϵ (dielektricitetskonstanten) och μ (magnetisk permeabilitet). Den tredje viktiga parametern är σ (konduktivitet) som beskriver rörligheten för elektroner i materialet. Om $\sigma=0$ rör sig elektronerna inte fritt i materialet och materialet kallas för ett idealt dielektrikum (isolator). Om $\sigma=\infty$ rör sig elektronerna helt fritt i materialet och materialet kallas för en ideal ledare (super ledare).

Ett material kallas för homogent om alla tre ovannämnda parametrar har samma värde (konstant) i hela materialet.

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetiskt spektrum



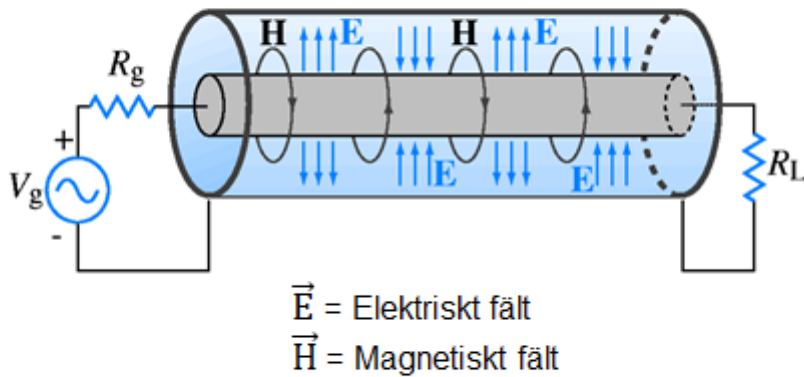
Olika former av elektromagnetisk strålning förekommande i naturen. Synlig ljus, gammastrålning, röntgenstrålning, infraröd strålning och radiovågor skiljer sig från varandra med frekvens (hastighet) och styrka i det elektromagnetiska fältet.

En elektromagnetisk våg av en vis frekvens består av ett elektriskt fält och ett magnetiskt fält med tidsvariabel styrka av samma frekvens.

Fashastighet för en elektromagnetisk våg i rymden är en global konstant c känd som ljushastigheten.

Frekvens och våglängd för en elektromagnetisk våg i rymden har följande relation: Våglängden $\lambda = c / f$.

EM-våg i en koaxialkabel



Det magnetiska fältet är vinkelrätt mot det elektriska. Strömmen genom centrumledaren bestämmer H medan spänningen bestämmer E .

Störningsfrekvenser

- HF emission (strålad)
 - 1 GHz – 400 GHz (mikrovågsbandet)
 - 30 MHz – 1 GHz (VHF & UHF)
- HF emission (conducted)
 - 150 kHz – 30 MHz (HF)
 - 9 kHz – 150 kHz (MF)
- LF power line störningar
 - 1 Hz – 9 kHz (LF)

Störningar som sprids från elektriska apparater i form av EM strålning kommer från resonanser.

Frekvensen för utstrålad störning varierar mellan 30 MHz och 400 GHz.

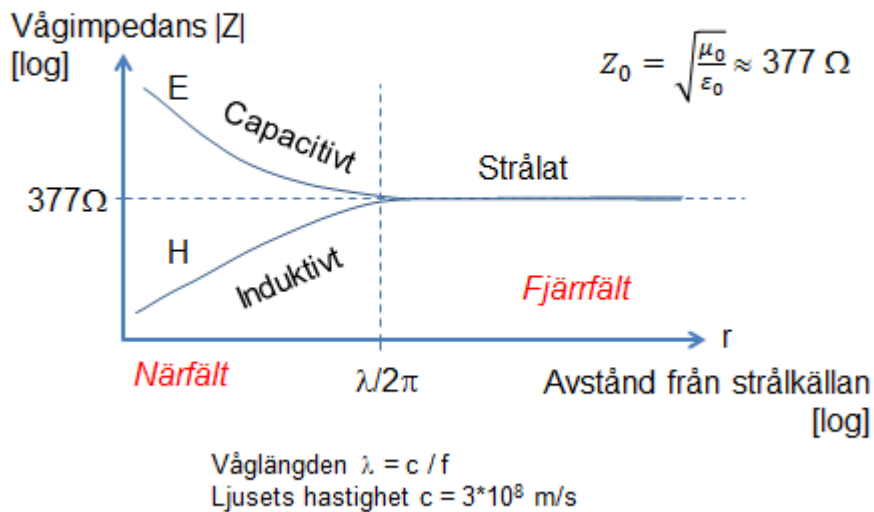
Stigtid/falltid för digitala kretsar

Logikfamilj	Stigtid/falltid [ns]	Bandbredd [MHz]
CMOS (4000)	50	6,4
TTL	10	32
HCMOS	9	35
LSTTL	5	64
ALS	4	80
ACT	3	106
FAST	3	106
AS	2	159
ABT	2	159
ECL (100K)	1	318

$$f_{-3dB} = 0,35 / t_r$$

Det är stigtid och falltid som bestämmer frekvensinnehållet i EM strålningen.

Vågimpedans vs. avstånd till strålkälla



Den platta vågen som man pratar om i förra kapitlet (elektromagnetism) uppstår inte omedelbart. Nära källan är vinkel mellan $\mathbf{E}$ och $\mathbf{H}$ inte 90° . Det finns en zon där förhållandet mellan de två fälten är inte är konstant.

I **närfältet** (närzonen) man kan räkna på (betrakta) de två fälten var för sig, så som man gör med statiska fält.

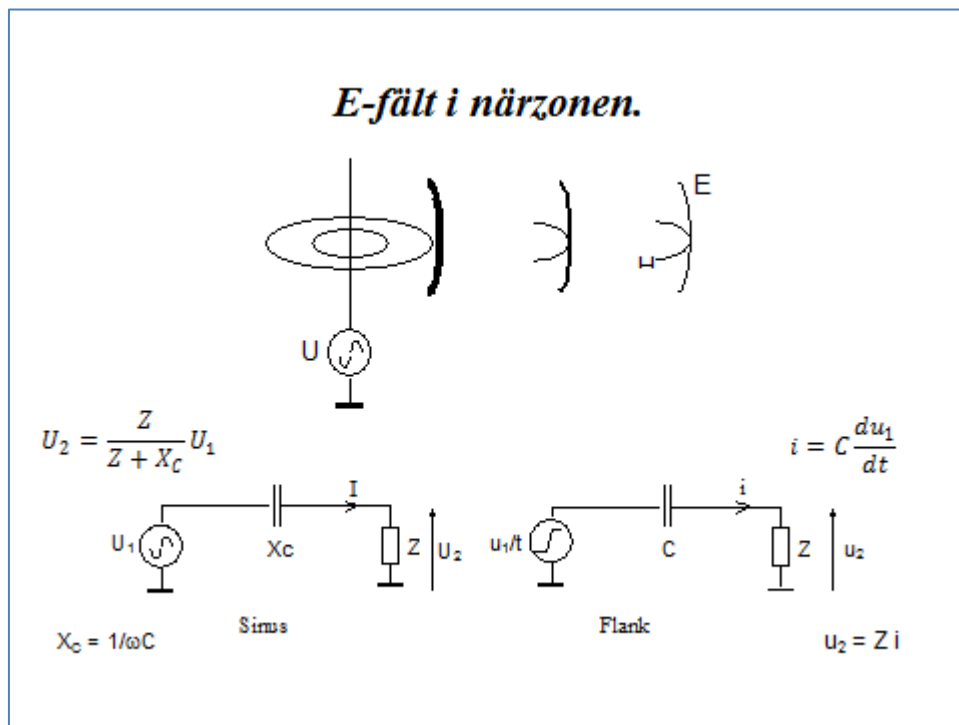
I fjärrfältet (fjärrfältsområden) är förhållande däremot konstant.

Gränsen mellan närfältet och fjärrfältet / är inte knivskarp utan måste betraktas som approximativ.

$$l = \lambda/2\pi$$

$$\lambda = c/f$$

Utrustningens storlek i förhållande till denna gräns är ett mycket viktigt hjälpmedel när det gäller att bedöma en kopplingsväg för störning.



Exempel: En **högimpedanskälla** genererar ett elektriskt fält i närzonen.

Det magnetiska fältet är förhållandevis svagt och den **utstrålade energin** ligger huvudsakligen i **E-fältet**. När vågen avlägsnar sig från källan utjämnas energin mellan fälten tills lika stor energi överförs av båda fälten. Z_0 är då 377 Ω .

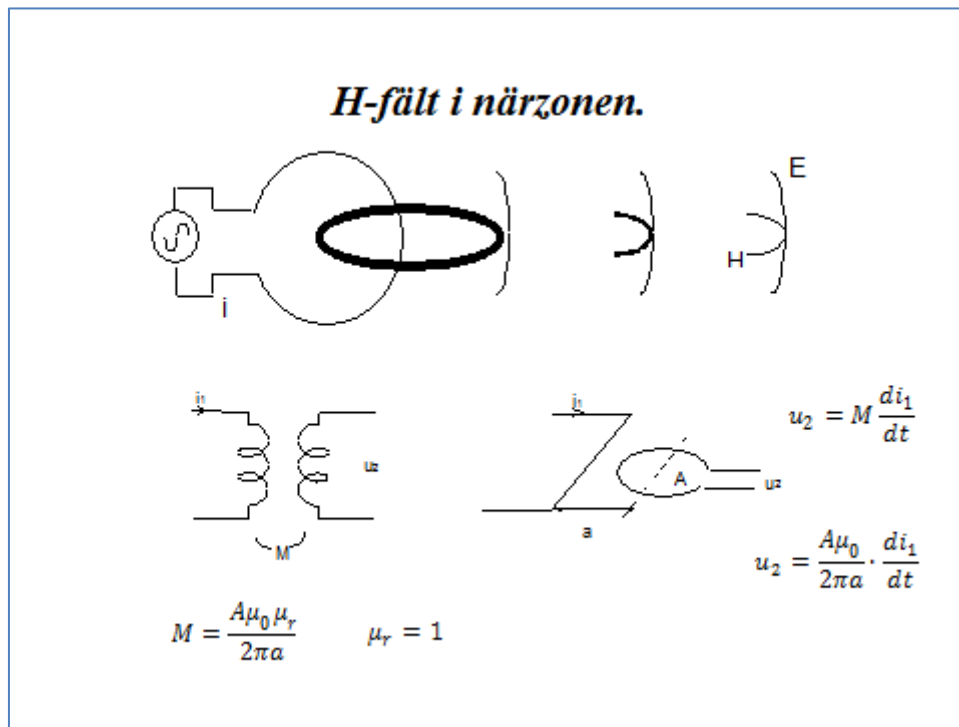
Störningen kopplas kapacitivt, och situationen kan förenklas avsevärt (se ovan).

För $U_2 \ll U_1$ kan man för en sinusvåg skriva:

$$U_2 = \frac{U_1 Z}{Z + X_c}, \text{ där } X_c = 1/\omega C$$

För en flank gäller:

$$i = C \frac{du_1}{dt} \text{ och } u_2 = Z i$$



En **lågimpedanskälla** genererar ett **magnetiskt fält** i närzonen.

Det elektriska fältet är förhållandevis svagt. Den **utstrålade energin** ligger i **H-fältet**.

När vågen avlägsnar sig från källan utjämnas energin mellan fälten tills, på tillräckligt stort avstånd, lika stor energi överförs av båda fälten. Z_0 är då 377Ω .

Det induktivt kopplade störningsfallet kan förenklas (se ovan).

För en sinus $u_2 = j\omega M i_1$ om M är känd.

För den högra figuren gäller

$$M = \frac{A\mu_0\mu_r}{2\pi a}$$

För en flank gäller:

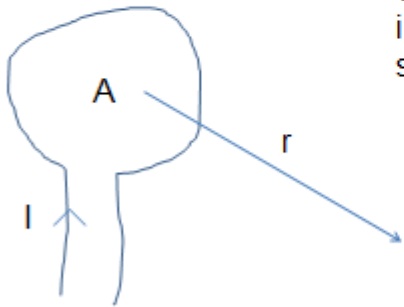
$$u_2 = M \frac{di_1}{dt}$$

Eller allmänt:

$$u = \frac{A\mu_0}{2\pi a} \cdot \frac{di}{dt}$$

Strålat fält från magnetisk dipol

Resonanser matar oavsiktliga antenner!
Uppstår där det finns en strömslinga.



Strålat fält från magnetisk dipol
i rymden är störst i det plan som
slingan definierar.

I fjärrfältet gäller:

$$E \leq \frac{132 \cdot 10^{-16} \cdot f^2 A I}{r} \text{ [V/m]}$$

En magnetisk dipol – lågohmig krets uppstår där det finns en strömslinga.

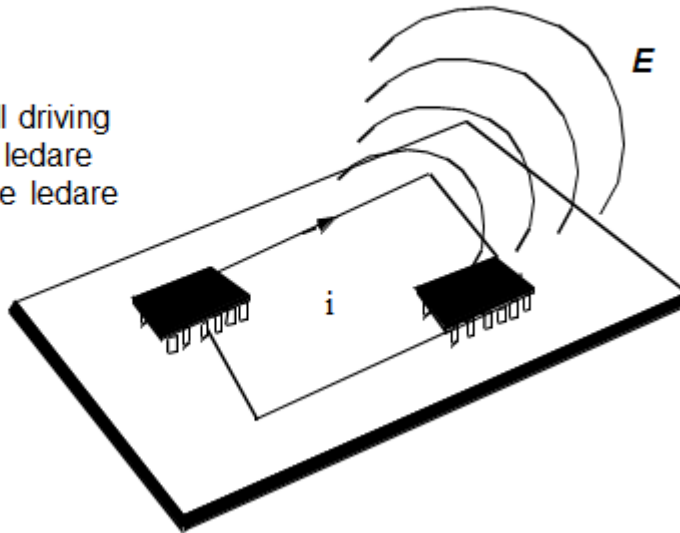
Strålat fält från magnetisk dipol i rymden är störst i det plan som slingan definierar.

f = frekvens, A = slingans area, I = ström i slingan, r = avstånd till dipolen

Strålning (differential-mode)

MOTMEDEL

- Filter
- Differentiell driving
- Skärmade ledare
- Partvinnade ledare
- Balun



EMC Elektronik

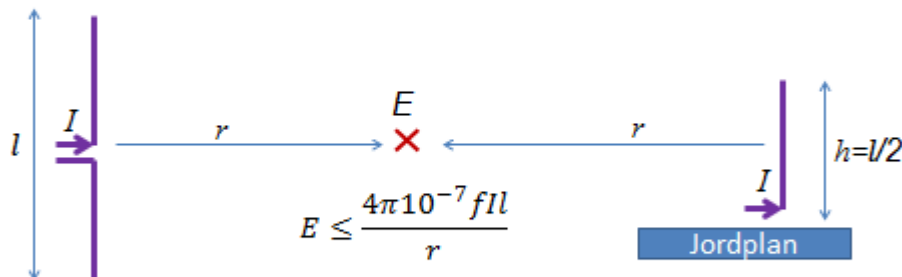
Fältet från en magnetisk dipol över ett ledande plan är dubbelt så stark jämfört med en dipol i rummet.

Fältstyrkan beror på slingans area. Därför kan även svaga strömmar ge stark strålning om arean är stor.

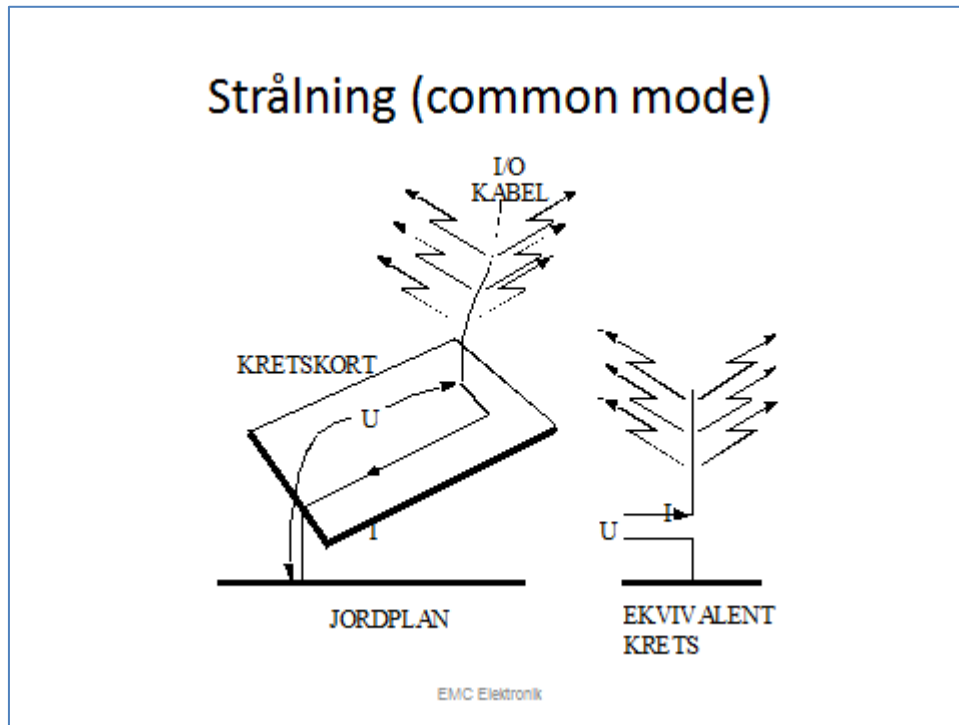
Man kan minska de asymmetriska störningarna genom att använda Filter, Differentiell driving, Skärmade ledare, Partvinnade ledare, Balun mm.

Fält från en antenn

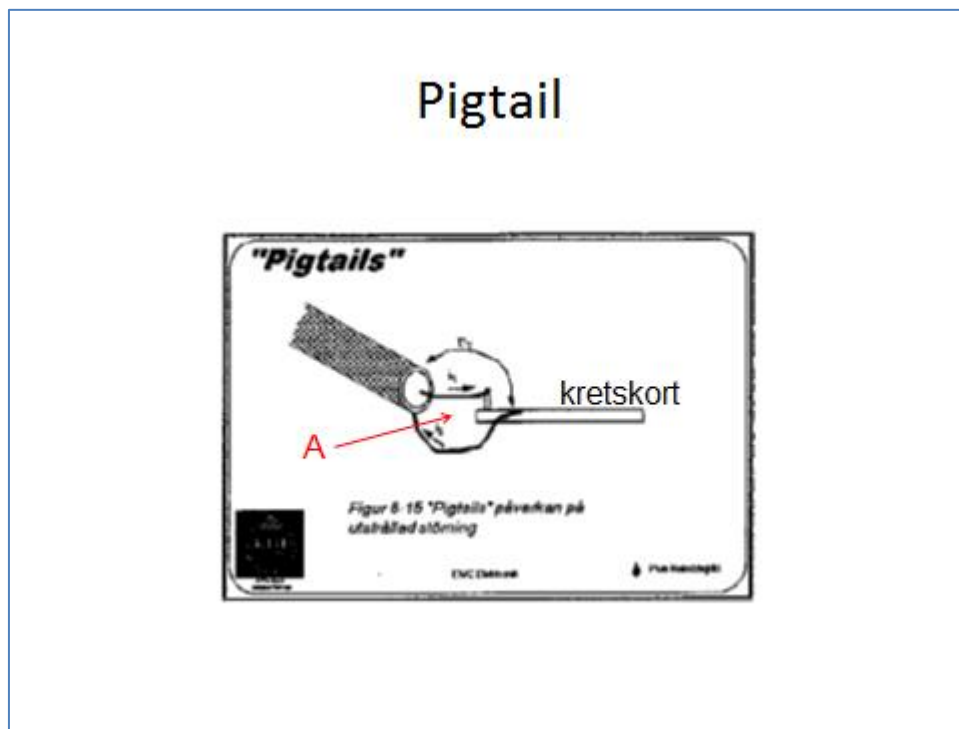
En höghögkrets är en elektrisk dipol!



En höghmigt krets (en icke-terminerad ledare) är som en elektrisk dipol (eller monopol).



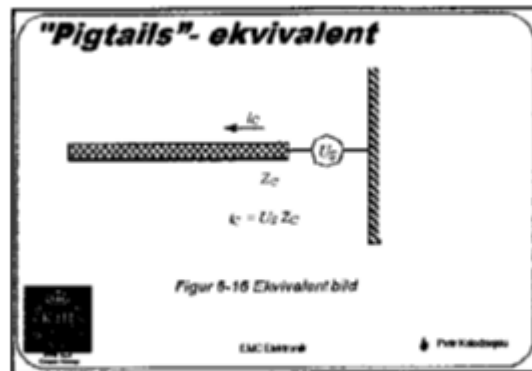
En oavsiktlig elektrisk dipol kan uppstå i en kabel som förbinder två kretskort i en större apparat eller i en oterminerad ledare pga. dålig kontakt.



Ett exempel på en oavsiktlig antenn är en s.k. pigtail som uppstår vid koppling av en skärmad kabel in på ett kretskort.

Jordas en kabelskärm via en pigtail införs en impedans som skärmens returströmmar måste flyta genom. Detta spänningsfall ger en asymmetrisk ström i kabeln som blir en strålande antenn.

Ekvivalent för pigtail



Strömmen i_c bestäms av kabelns impedans som antenn Z_c och spänningen över pigtail blir $i_c = U_s / Z_c$.

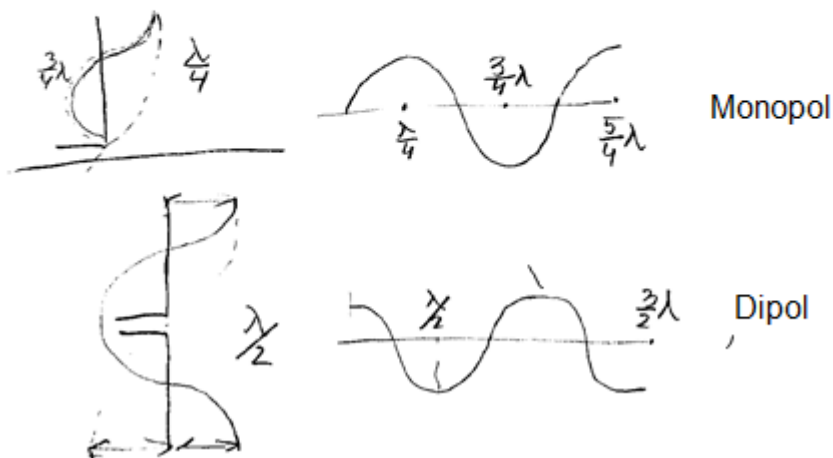
Spänningsfallet över pigtail (U_s) är en spänningskälla som matar kabeln med en asymmetrisk ström (i_c). Kabeln är en antenn som matas med strömmen i_c . Strömmen i_c bestäms av kabelns impedans som antenn Z_c och spänningen över pigtail blir $i_c = U_s / Z_c$.

Impedans för enkelledare av Cu

Frekvens	10 mm	100 mm
10 Hz	527 m Ω	5,3 m Ω
1 kHz	529 m Ω	5,3 m Ω
100 kHz	4 m Ω	68 m Ω
1 MHz	39 m Ω	684 Ω
5 MHz	197 m Ω	3,4 Ω
10 MHz	393 m Ω	6,8 Ω
50 MHz	2 Ω	34 Ω
100 MHz	3,9 Ω	68 Ω
150 MHz	5,9 Ω	102 Ω
500 MHz	20 Ω	-
Ledare: AWG #22, d = 0,65 mm		

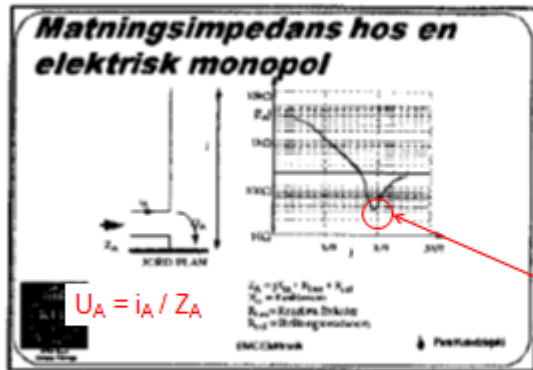
Strålning vid antenntresonans

Strålningen är särskilt stor vid antenntresonans!
Dvs. längden av en monopol är $\lambda/4$, $3\lambda/4$, $5\lambda/4$, osv.
eller längden av en dipol är $\lambda/2$, $3\lambda/2$, osv.



Vid antenntresonans är matningsimpedansen låg och strålningen är hög.

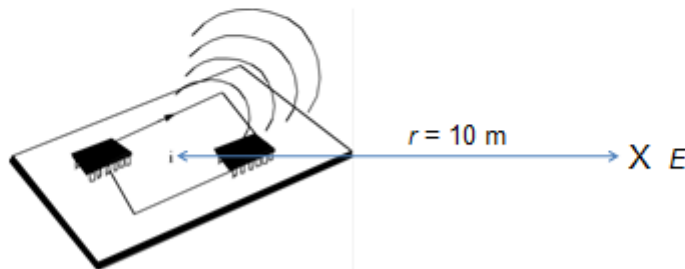
Matningsimpedans hos en elektrisk monopol



OBS! En dipol måste matas symmetriskt så att det inte uppstår en oönskad antenn av dipol-karaktär!

Exempel 1

Mönsterdragningen på ett kretskort är dragen olyckligt så att en öppen strömslinga bildas. Den area som strömslingan bildar på kortet är $A = 50 \text{ cm}^2$. Strömmen i slingan är 100 mA vid frekvensen 15 MHz. Kortet saknar ledande jordplan. Vilken är den maximala elektriska fältstyrkan på avståndet 10 m från kortet?



Lösning 1

Strömmen i slingan genererar ett magnetiskt fält. Först kontrolleras om man befinner sig i när- eller fjärrfältet. $d_{\text{krit}} = \lambda/2\pi = c/2\pi f = 3,2 \text{ m}$, alltså befinner vi oss i *fjärrfältet*.

Enligt formelsamlingen är elektriska fältstyrkan i fjärrfältet:

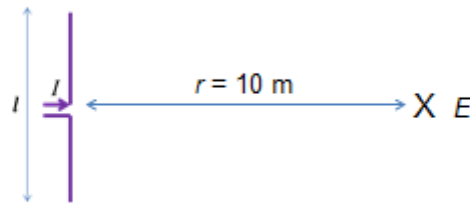
$$E \leq \frac{132 \cdot 10^{-16} \cdot f^2 A I}{r}$$

$$\Rightarrow E < 149 \text{ uV/m}$$

Exempel 2

En dipolantenn matas med 100 mA, 150 MHz.

- Vilken längd har antennen om den är halva våglängden (antennresonans)?
- Vad är den elektriska fältstyrkan 10 m från antennen?



Lösning 2

Först kontrolleras om man befinner sig i när- eller fjärrfältet. $d_{\text{krit}} = \lambda/2\pi = c/2\pi f = 0,32 \text{ m}$, alltså befinner vi oss i *fjärrfältet*.

Längden på antennen $l = \lambda/2 = c/2f = 1 \text{ m}$

Enligt formelsamlingen är elektriska fältstyrkan i fjärrfältet:

$$E \leq \frac{4\pi 10^{-7} f I l}{r}$$

$$\Rightarrow E < 1,9 \text{ V/m}$$